

무인항공기 고신뢰성 항법 지원을 위한 칼만 필터 이노베이션 기반 관성항법센서 고장 모니터 성능분석 연구

이진실*, 이지윤

한국과학기술원

Kalman filter innovation-based inertial sensor fault monitor performance analysis to support high integrity UAV navigation

Jinsil Lee*, Jiyeun Lee

Key Words: Kalman filter(칼만 필터), GNSS/inertial sensor integrated system(위성항법시스템/관성센서 융합 시스템), Innovation-based fault monitor (이노베이션 기반 고장모니터)

서 론

무인 항공기 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV)의 과학 연구, 환경 모니터링, 농업 및 배송 등을 포함한 활용분야가 확대됨에 따라, 비가시거리 (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) 및 저고도 공역에서의 자동 무인 항공기 운영을 지원하는 기술에 대한 수요가 증가하고 있다. 자동화의 정도가 증가하고 활용범위가 인구밀집 지역으로 확대될수록 안전성 보장은 최우선적으로 고려되어야 할 요소이며, 안전한 UAV 운용을 위한 필수적 기술 중 하나는 고도의 항법무결성 보장기술이다. 항법무결성이란, 항법고장 모니터에서 감지하지 못하는 센서 오차 또는 고장이 시스템의 허용 한계를 넘는 항법 오차를 발생시킬 확률에 대한 지표이며, 항법무결성을 계산함으로써 예기치 못한 항법고장으로부터 사용자의 안전을 보장할 수 있다.

UAV 항법을 위해 가장 보편적으로 위성항법시스템 (Global Navigation Satellite System, GNSS)이 사용된다. 또한, 자세 정보 및 높은 주기의 항법 솔루션을 제공받기 위해, 관성센서 (Inertial Measurement Unit, IMU)와의 융합시스템이 널리 사용되고 있다. GNSS의 무결성 보장을 위해 RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring, RAIM)¹⁾을 포함한 다양한 기술들이 개발되어 왔지만, 융합시스템의 무결성 보장을 위해서는 관성센서의 무결성 보장과 관련한 연구가 수행되어야 한다.

상용분야에 활용되는 대부분의 UAV에는 소형 크기, 저전력 소모, 경량 등의 장점으로 인해 3축 자이로 및 가속도계가 포함된 MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) IMU가 장착되어 있지만, MEMS IMU 신뢰성에 대한 지식이 부족하여 고도의 안전성을 요구하는 다양한 분야에서의 UAV 활용에 한계가 있다²⁾. 따라서, 본 연구에서는 GNSS/IMU가 칼만

필터 (Kalman filter, KF)를 통해 결합되어 항법해를 제공하는 상황에서의 관성항법센서 고장 모니터를 설계하고 성능분석 연구를 수행한다.

본 론

IMU 오차벡터와 모니터 검정통계량과의 관계식 유도

본 연구에서는 강결합 칼만필터 (Tightly-coupled KF)를 사용하여 GNSS/IMU 융합시스템을 디자인하였다. 아래 식 (1)-(3)는 기본적인 칼만필터 수식을 나타낸다³⁾.

$$\bar{x}_k = \Phi \hat{x}_{k-1} + \Gamma u_k \quad (1)$$

$$\hat{x}_k = \bar{x}_k + K_k (z_k - H_k \bar{x}_k) \quad (2)$$

$$z_k = H_k x_k + v_k \quad (3)$$

x_k : k 시간에서의 상태벡터

Φ : 전이 행렬 (Transition matrix)

Γ : 입력값 투영 행렬 (Input projection matrix)

u_{k-1} : 입력값 (control input)

K_k : 칼만 이득 (Kalman gain)

z_k : 측정값 (Measurement vector matrix)

H_k : 측정값 투영 행렬 (Observation matrix)

v_k : 측정값 노이즈 (Measurement noise)

본 연구에서 가정하는 IMU 고장 벡터 f_{uk} 를 적용하여 고장이 발생했을 시의 입력 값 행렬을 아래 식 (4)과 같이 재정의할 수 있다.

$$u_k' = u_k + f_{uk} \quad (4)$$

(4)를 (1)에 대입하면 고장 발생시의 $\bar{x}_k$ 가 (5)와 같이

전개된다.

$$\bar{x}_k' = \Phi \hat{x}_{k-1} + \Gamma u_k + \Gamma f_{uk} \quad (5)$$

IMU 고장 모니터로써, 칼만필터 이노베이션 (innovation) 기반 고장 모니터를 도입하였다⁴⁾. 칼만필터 이노베이션은 아래 (6)과 같이 정의된다.

$$\gamma_k = z_k - H_k \bar{x}_k \quad (6)$$

(3), (5)를 (6)에 대입하면, (7)와 같이 이노베이션을 IMU 고장벡터의 함수로 나타낼 수 있다.

$$\gamma_k' = v_k - H_k (\Phi \tilde{x}_{k-1} - \bar{w}_{k-1} + \Gamma f_{uk}) \quad (7)$$

검정통계량은 k시간까지의 이노베이션들의 제곱합으로 정의되며, 아래 (8)과 같다. S_i 는 이노베이션의 공분산 벡터이다.

$$\lambda_k^2 = \sum_{i=1}^k E[\gamma_i]^T S_i^{-1} E[\gamma_i] \quad (8)$$

IMU 오차벡터와 위치 오차와의 관계식 유도

본 단락에서는 다음 단락에서 소개되는 모니터 성능 분석과정을 위해, IMU 오차벡터와 위치 오차와의 관계식을 유도한다. 고장발생시의 $\hat{x}_k'$ 를 전개하면 (9)와 같이 상태벡터를 고장벡터에 의한 함수로 나타낼 수 있다.

$$\hat{x}_k' = K_k' (\Phi \hat{x}_{k-1} + \Gamma u_k) + K_k' (H_k x_k + v_k) + K_k' \Gamma f_{uk} \quad (9)$$

(9)과 상태벡터의 참값에 대한 수식인 (10)을 차분함으로써, IMU 센서 고장에 의한 상태벡터의 오차를 계산할 수 있다.

$$x_k = \Phi x_{k-1} + \Gamma u_{k-1} + \bar{w}_{k-1} \quad (10)$$

상태벡터 오차에 대한 식은 아래 (11)과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} \tilde{x}_k' &= \hat{x}_k' - x_k \\ &= K_k' \Phi \tilde{x}_{k-1} + K_k' v_k - K_k' \bar{w}_{k-1} + K_k' \Gamma f_{uk} \end{aligned} \quad (11)$$

관성항법센서 고장 모니터 성능 분석 기법

제안된 모니터의 성능 분석을 위해 앞서 유도된 고장벡터와 위치오차 및 검정통계량과의 관계식을 활용하여 최악의 무결성 위협확률을 분석하였다. 서론에 소개되었던 무결성의 정의에 따라, 최악의 무결성 위협상황은 모니터에서 검출되지 못한 고장이 검정통계량에 가장 적게 반영되는 동시에, 사용자 위치에는 가장 크게 반영되는 경우로 정의될 수 있다. 즉, (12)에서 ρ_k^2 가 최대가 되는 경우로 정의될 수 있다. ε_k 는 $\tilde{x}_k'$ 벡터에서 사용자 위치오차에 해당하는 항이다.

$$\max \rho_k^2 = E[\varepsilon_k]^2 / \lambda_k^2 \quad (12)$$

ρ_k^2 를 최대화하는 f_{uk} 고장벡터를 찾은 후, 해당

ε_k 을 평균으로 가지는 정규분포와, λ_k^2 을 non-centrality 파라미터로 가지는 카이스퀘어 분포 (chi-square distribution)의 동시확률 분포 (joint probability)를 구한다. 해당 동시확률 분포에서, 위치오차는 시스템 별 정해진 오차한계 (alert limit, AL)을 넘고, 검정통계량 분포는 모니터에서 정해진 임계값 (threshold)을 넘지 않는 부분의 확률이 최종적인 관성센서 고장에 대한 무결성 위협확률로 결정된다.

본 논문에서 제시된 관성항법센서 고장 모니터 성능분석 기법은 무결성이 보장되는 GBAS (Ground Based Augmentation System), SBAS (Satellite Based Augmentation System)와 관성센서 및 다른 추가적인 멀티센서와의 융합시스템에 적용될 수 있다.

후 기

이 연구는 극지연구소의 지원을 받아 수행되었습니다. (PE17900)

참고문헌

- 1) S. Bhattacharyya and D. Gebre-Egziabher, "Kalman filter-based RAIM for GNSS receivers," IEEE transactions on aerospace and electronic systems, 51 (3), 2444-2459.
- 2) G. Pasquale, and A. Somà. "Reliability Testing Procedure for MEMS IMUs Applied to Vibrating Environments." Sensors (Basel, Switzerland) 10.1 (2010): 456-474.
- 3) J. Farrell Aided Navigation: GNSS With High Rate Sensors. New York, NY, USA: McGraw-Hill, Inc., 2008.
- 4) C. Tanil, S. Khanafseh, M. Joerger, and B. Pervan, "An INS Monitor to Detect GNSS Spoofers Capable of Tracking Vehicle Position," IEEE TAES, 54 (1), 131-143.